Volga ANPR

1 Назначение и архитектура

Volga ANPR распознаёт российские регистрационные знаки на отдельных фотографиях: обычные белые однострочные type1, белые двухстрочные type1a и жёлтые однострочные type1b. На вход передаётся файл или папка, на выходе создаётся CSV. Изображения обрабатываются независимо, без отслеживания объектов между кадрами.

Последовательность обработки

Основной YOLO11n-OBB находит поворотные рамки и тип знака. Сохранённый детектор F03/BEST-G дополнительно ищет длинные type1 вне уже найденных рамок. Вырезки выравниваются; для type1a строки разделяются и соединяются перед OCR. CRNN с CTC читает символы. Полный уверенный текст белого формата вместе с однострочной геометрией может исправить ошибочный type1b на type1. Дополнительные результаты выдаются только при полном допустимом тексте.

Компонент	Настройки
Детекторы	Основной FINAL-I и F03/BEST-G
Вход детектора	640; confidence 0,5; NMS IoU 0,5
OCR	CNN, двунаправленные LSTM, CTC
Вход OCR	32 на 160 пикселей
Устройства	CPU или NVIDIA CUDA

Обоснование

Лёгкий детектор выбран с учётом ограниченных вычислительных ресурсов. Поворотные рамки уменьшают влияние наклона номера. Отдельная подготовка двухстрочных знаков позволяет использовать один распознаватель для трёх типов. При этом OBB не заменяет точные перспективные углы; сильный ракурс остаётся источником ошибок.

Код разделён на детектор, геометрию, подготовку OCR, распознавание и правила формата. Для расширения на другой тип или страну можно добавить классы детектора, соответствующий способ выравнивания, алфавит и маску номера. Изменения требуют отдельной валидации по каждому типу.

Автономность

В репозитории включены основной детектор, дополнительный F03/BEST-G и OCR. Веса и массивы данных загружаются через Git LFS. Библиотеки устанавливаются перед первым запуском по README.md. Распознавание использует локальные файлы без внешних API; перед запуском проверяются контрольные суммы кода, конфигурации и моделей.

Volga ANPR

2 Данные и обучение

Источники и состав

Использованы процедурно созданные изображения и реальные фотографии из Wikimedia Commons, Roboflow и Kaggle. Авторы, исходные ссылки и лицензии сохранены в dataset/provenance/attribution.csv. Для части Kaggle документ о праве передачи и публикации ещё не приложен; список материалов приведён в dataset/permissions/status.json.

Часть экспорта	Изображения	Объекты
Реальные вырезки	109	109
Синтетические сцены	5000	5706
Реальные type1a	50	50
Реальные type1b	59	59

Включены реальные вырезки с ранее подтверждённой угловой разметкой. Углы перенесены в координаты вырезки, текст и разбиение сохранены. Предложения без подтверждения не объявляются эталоном. Полные фотографии дополнительного bbox-пула не включены в официальный экспорт. Реальные изображения other отсутствуют.

Генерация

Генератор рисует символы, автомобили и фон, применяет перспективу, изменения освещения и другие искажения. Координаты разметки выводятся из тех же преобразований. Seed партий: 20261015, 20261016, 20261017. Дополнительно сохранены 834 синтетические сцены без номеров. Скрипт воспроизведения и зависимости находятся в dataset/generator.

Финальная адаптация

Основной детектор дообучался четыре эпохи с начальных весов F03: batch 4, AdamW, learning rate 0,0003, freeze 10, seed 20261019. Использовались 90 реальных train-объектов, 180 процедурных примеров и 19 real val с углами. Реальных type1 в этом обучающем экспорте нет. Дополнительный детектор F03 взят из сохранённого BEST-G.

OCR адаптировался на реальных и синтетических данных: batch 32, AdamW с learning rate 0,0001, доля реальных данных 0,75, до 12 эпох, patience 3, лимит 1200 секунд. Выбор модели выполнялся по реальной валидации. Скрипты, рецепты, начальные веса и точные входы финальной адаптации включены в training. При сборке нового обучения не проводилось.

Volga ANPR

3 Результаты и скорость

Контроль 25 октября 2026 года сравнил базовую и обновлённую сборки на 93 объектах в 92 изображениях ранее использованной DATA-3 val. Пары определяются по рамкам с IoU не ниже 0,5 без использования текста. Правильный ответ должен совпадать по тексту и типу.

Тип	Объекты	База верно	Новая верно
type1	2	0	0
type1a	30	23	23
type1b	61	32	32
Всего	93	55	55

Полное совпадение в обеих сборках составило 55/93, или 59,1%; ранее правильные объекты не потеряны. Это валидация разработки, а не новый закрытый тест. Два примера type1 не дают надёжной оценки обычных номеров.

На ранее открытом public debug обычные номера улучшились с 6/15 до 9/15, двухстрочные сохранили 78/100. Число лишних срабатываний осталось 8. Использован неизменённый оценщик организаторов. Жёлтых номеров в public нет; их сохранение проверено на DATA-3 val: 32/61. Эти наборы не являются независимой проверкой.

Защита обычных номеров

Исправление типа опирается на исходные символы, прежние пороги уверенности и наблюдаемую длинную рамку. Символы не подставляются, исходный класс сохраняется в трассе. Дополнительный детектор не заменяет текущие детекции. Его неполные или неуверенные строки отклоняются, чтобы ограничить лишние ответы.

Время обработки

На GTX 1060 6 GB выполнен короткий парный замер: 10 фото повторены три раза, по пять прогревов на вариант. Среднее время выросло с 62,15 до 98,10 мс; p95 новой сборки - 121,00 мс. Чтение, декодирование, загрузка моделей и ожидание в окне исключены.

Дополнительный проход увеличивает время обработки. Запас до среднего 100 мс на GTX 1060 небольшой; отдельные кадры дольше. Требование на референсной GTX 1050 Ti не подтверждено. Исторические замеры одного детектора не описывают скорость новой сборки.

Volga ANPR

4 Запуск, ограничения и состав

Запуск

Нужен Windows x64 и CPython 3.12. После клонирования загрузите веса и массивы командой git lfs pull, создайте окружение .venv и установите зависимости по README.md. Получение файлов и установка требуют сети; само распознавание работает офлайн. Команда из корня репозитория для установленного окружения:

.venv\Scripts\python.exe run.py --input INPUT_DIR --output result.csv --device cpu

Для NVIDIA используйте окружение CUDA и --device cuda. Флаг --show открывает фото с результатом; любая клавиша переходит к следующему. Поддерживаются JPG, JPEG, PNG и BMP без обхода подпапок. Выход - UTF-8 CSV с разделителем «;»: image;plate_num;plate_type;confidence. Для номера создаётся строка, при отсутствии результата строк нет.

Рядом сохраняются trace, errors и manifest в JSON. Повреждённые изображения перечисляются отдельно. Если все входы нечитаемы, прежний результат сохраняется. Запись нескольких выходных файлов защищена блокировкой и журналом восстановления.

Известные ограничения

Мелкие номера, блики, закрытые символы и сильный ракурс снижают качество. Детектор может неверно определять тип; отдельный обученный класс other отсутствует. Confidence является оценкой символов, а не вероятностью правильности всей строки. Увеличение разрешения не решает эти проблемы универсально.

Рекомендованные объёмы реальной угловой разметки не достигнуты. Условия съёмки 109 реальных вырезок неизвестны и не заполнены предположениями. Документ о разрешении на часть Kaggle не приложен. Работа на другом компьютере и соблюдение задержки на референсном оборудовании отдельно не подтверждены.

Материалы

solution - код и три checkpoint; dataset - изображения, разметка, генератор и валидатор; training - материалы финального дообучения; dependency-locks - версии библиотек; evidence - метрики и проверки; licenses - условия сторонних компонентов.

Источники

АИС Город. Задание полуфинала «Распознавание нестандартных государственных регистрационных знаков», 2026. Ultralytics: docs.ultralytics.com/models/yolo11/ и docs.ultralytics.com/tasks/obb/; дата обращения 24.10.2026. Авторство и лицензии фотографий перечислены отдельно в dataset/provenance/attribution.csv.